

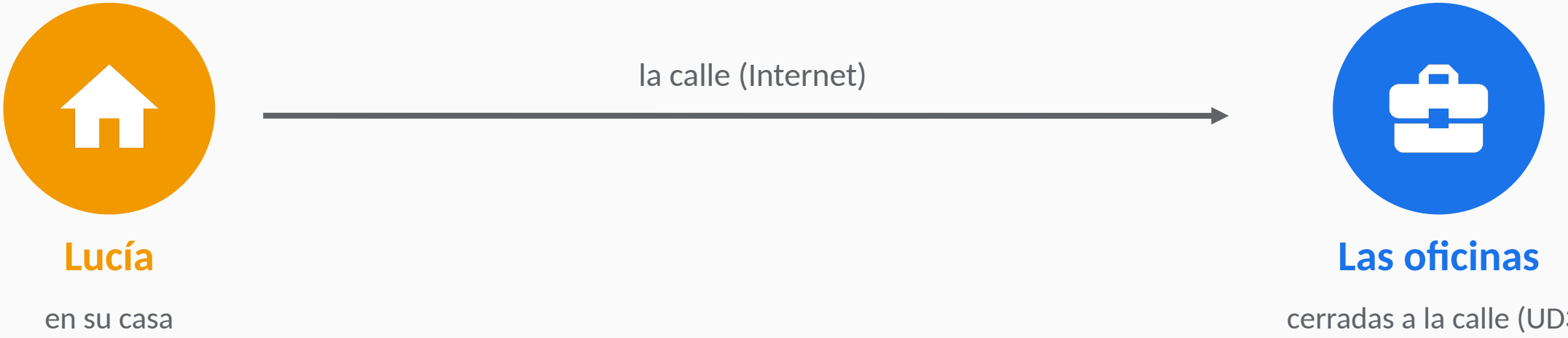
SAD · UNIDAD 4

VPN: entrar en la empresa desde casa

Un pasadizo blindado desde tu casa hasta las oficinas

EL PROBLEMA

Lucía trabaja desde casa y necesita las oficinas



¿Abrir la puerta?

Entonces podría entrar CUALQUIERA.
Deshacemos la UD3.

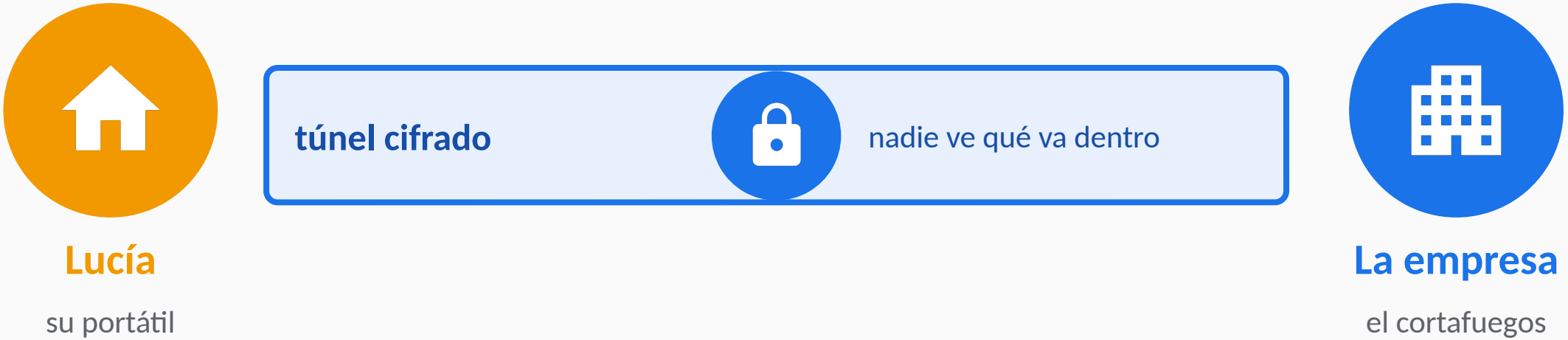
¿Mandarle todo por correo?

Datos de la empresa fuera de control.

LO QUE QUEREMOS — Que Lucía esté como en la oficina… sin abrir nada a nadie más.

LA IDEA

Un pasadizo blindado por debajo de la calle



Desde la calle solo se ve: «un camión blindado va de casa de Lucía a la empresa». **Lo que lleva dentro (su petición a la intranet) no lo ve nadie.**

VPN — Red Privada Virtual: un túnel cifrado a través de Internet.

QUÉ PROTEGE

Lo que el pasadizo protege… y lo que no

Nadie lo lee

va cifrado

Nadie lo cambia

por el camino

Es Lucía

porque tiene su llave

Lo que NO protege

Si el portátil de Lucía tiene un virus, el virus viaja por el pasadizo hasta las oficinas.

POR ESO — La VPN no es barra libre: cada uno, solo a lo que necesita.

DOS TIPOS

¿Una persona o una sede entera?

Acceso remoto



UNA persona, desde su portátil.
Ej.: Lucía desde casa.
← HOY

Sitio a sitio



UNA SEDE entera, unida a la central.
Ej.: la delegación de Sevilla.
Los empleados ni se enteran.



SITIO A SITIO — Está en la web de la UD4 (bloque 6) y en la Práctica 2.

CON QUÉ SE HACE

Tres programas; nosotros usamos WireGuard

WireGuard

Moderno, rápido y sencillo. El de hoy.

IPsec

Cuando el otro lado es un router de empresa

OpenVPN

Cuando solo se puede salir por el puerto 443

HOY — WireGuard. Un fichero de configuración en cada extremo: wg0.conf.

LAS CLAVES

Cada uno tiene una llave y un candado

La llave (clave privada)

Solo la tienes TÚ. No se enseña nunca.

El candado (clave pública)

Se lo das al OTRO. No pasa nada si se ve.

crear las dos (en cada máquina)

```
wg genkey | tee firewall.key | wg pubkey > firewall.pub
```

En TU fichero: TU llave y el CANDADO DEL OTRO.

ERROR N.º 1 — Cruzarlas mal. No da ningún error: simplemente no conecta.

LOS DOS FICHEROS

wg0.conf en el cortafuegos y en el portátil

cortafuegos · wg0.conf

```
[Interface]
Address    = 10.200.200.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = <llave del cortafuegos>

[Peer]   # Lucía
PublicKey  = <candado de Lucía>
AllowedIPs = 10.200.200.2/32
```

portátil de Lucía · wg0.conf

```
[Interface]
Address    = 10.200.200.2/24
PrivateKey = <llave de Lucía>

[Peer]   # la empresa
PublicKey  = <candado del cortafuegos>
Endpoint   = 203.0.113.254:51820
AllowedIPs = 10.10.10.0/24, 10.10.20.0/24, 10.200.200.0/24
```

Endpoint: solo en el portátil (a dónde tiene que llamar). El cortafuegos lo aprende solo.

OJO — AllowedIPs en UNA sola línea, separada por comas. Si la partes, el fichero no vale.

ALLOWEDIPS

Qué va por el pasadizo

En el cortafuegos

10.200.200.2/32
= por aquí solo puede venir Lucía (una sola IP)

En el portátil

Las redes de la empresa
= por el pasadizo solo va lo del trabajo

Lo del trabajo, por el pasadizo. YouTube, por la calle de siempre.

SE LLAMA — split tunnel. Con 0.0.0.0/0 iría TODO por el pasadizo (full tunnel).

Dos líneas nuevas en la lista del vigilante

1 Abrir la puerta del pasadizo

input

```
iifname "wan" udp dport 51820 accept
```

El camión viene a hablar con el vigilante

2 Del pasadizo, a las oficinas

forward

```
iifname "wg0" oifname "lan" accept
```

Lo que sale del pasadizo puede ir a la LAN

LA VUELTA — No hace falta otra línea: la memoria del vigilante (established,related) la deja pasar.

DOS PERSONAS, DOS PERMISOS

Un [Peer] por persona y una regla por persona

cortafuegos · wg0.conf (añadido)

```
[Peer]   # Lucía
PublicKey  = <candado de Lucía>
AllowedIPs = 10.200.200.2/32

[Peer]   # Pedro
PublicKey  = <candado de Pedro>
AllowedIPs = 10.200.200.3/32
```

Lucía (.2) → solo la intranet

```
iifname "wg0" ip saddr 10.200.200.2 ip daddr 10.10.10.5 tcp
dport 80 accept
```

Pedro (.3) → solo SSH a la web

```
iifname "wg0" ip saddr 10.200.200.3 ip daddr 10.10.20.10 tcp
dport 22 accept
```

Cada uno tiene su IP en el pasadizo: así el vigilante sabe quién es.

SIN ip saddr — Cualquiera de la VPN entra a todo: la VPN se convierte en barra libre.

DEMO

Lucía llega a la intranet

1	**Antes**	`./lab.sh remoto` → `curl -m 3 http://10.10.10.5`	nada: las oficinas están cerradas
2	**Llaves y candados**	`wg genkey … en el firewall y en el remoto`	uno en cada máquina
3	**Ficheros y reglas**	`los dos wg0.conf` · `./lab.sh aplicar`	las dos líneas nuevas
4	**Abrir el pasadizo**	`./lab.sh vpn`	levanta el túnel en los dos lados
5	**Después**	`./lab.sh remoto` → `curl http://10.10.10.5`	«te llega una peticion desde 10.200.200.2»

SI TE ATASCAS — ./lab.sh solucion ud4 crea las claves, escribe los ficheros y levanta el túnel.

LA PRUEBA

Desde la calle solo se ve el camión blindado

```
./lab.sh firewall
```

```
tcpdump -ni wan host 203.0.113.60        # mientras, desde el remoto: curl http://10.10.10.5

IP 203.0.113.60.xxxxx > 203.0.113.254.51820: UDP, length 128     ← solo esto: cifrado
```

Ni rastro de la página web

Por la calle solo pasa UDP al puerto 51820. Lo que va dentro, nadie lo ve.

AL FINAL — ./lab.sh comprobar ud4 → ✔️ 6 de 6

SI NO FUNCIONA

Tres preguntas, en este orden

1 ¿Se han dado la mano?

`wg show` → `¿sale «latest handshake»?`

Si no: llave/candado cruzados · Endpoint · puerta 51820 en input

2 ¿Llego al otro lado del pasadizo?

`ping 10.200.200.1`

Si no: revisa Address en los dos ficheros

3 ¿Llego a las oficinas?

`curl http://10.10.10.5`

Si no: la línea forward wg0 → lan · AllowedIPs del portátil

LO MÁS COMÚN — Llave y candado cruzados: no da error, simplemente no se dan la mano.

LO QUE NOS LLEVAMOS HOY

Resumen de puntos clave

- VPN = pasadizo blindado (túnel cifrado)
- Acceso remoto (una persona) · sitio a sitio (una sede)
- En tu fichero: tu llave y el candado del otro
- AllowedIPs: qué va por el pasadizo
- Vigilante: input udp 51820 + forward wg0 → lan
- No es barra libre: cada uno, solo lo que necesita

El vigilante cierra la puerta; la VPN es la llave para entrar desde casa.

LO SIGUIENTE

Práctica 2 · Bodegas Atlántico

- Cortafuegos con DMZ (UD3)
- VPN para la enóloga y el comercial (UD4)
- Un laboratorio nuevo, con el mismo lab.sh
- Se entrega en tu repositorio